棲光小島｜美術清單

更新：2026-10-28。P0 = 上架前一定要有；P1 = 上架前最好有；P2 = 上架後再補。可編輯版本：docs/美術清單.xlsx。

總覽

類別	項目數	張數 / 套數	已完成	最高優先度
A. 動物主圖	40	70	0	P0
B. 動物動態	40	70	0	P0
C. 望遠鏡全景	16	16	0	P0
D. 小島場景	16	16	0	P0
E. 小道具	6	6	0	P1
F. 介面圖示	14	14	6	P0
G. 插圖與上架	14	14	0	P0
H. 地圖	4	4	3	P0
合計	**150**	**210**	**9**	

共通規格

項目	規格	說明 / 原因
氣氛	安靜、療癒、溫暖、自然觀察（生態手冊感）	專注 App：不要搶眼的特效、不要閃爍；沒有抽卡、沒有稀有度。
畫風	霧面黏土質感的 2D 圖（像 3D 渲染）：圓潤、柔和光影、低紋理	不要指紋、不要高光反射、不要粗黑描邊。
色彩	低彩度鼠尾草綠為主，動物本身的顏色可以較鮮明	介面色票：底色 #FBF6EC、面板 #FFFDF8、主色 #638553、深綠 #4A6A42、鼠尾草 #8CA67A、暖黃 #F3C566、珊瑚 #E08A70、湖藍 #9CCFD3、木色 #C9A77C。
光源	左上方暖色漫射光，低對比	所有動物、場景一致，放在同一個畫面才不會打架。
動物視角	正側面、頭朝右，四條腿（或兩隻腳）都看得到	網格動畫需要正側面主圖；所有動物、所有成長階段都一樣。

項目	規格	說明 / 原因
動物比例	可愛化（頭稍大、身體圓潤），但物種特徵要正確	保育主題：玩家要認得出真實物種。不穿衣服、不擬人站立。
動物解析度	製作主圖 1024×1024（動物本體寬約 850～950 px）；App 用 512 px（之後可改 768）	畫面上最大的是望遠鏡最後推近：A8s 約需 550 px、旗艦機約 770 px。詳細見「動物尺寸」分頁。
小尺寸辨識	縮到 30～50 px 仍要一眼分辨種類	專注紀錄的格子在月 / 年檢視只有 6～50 px。
禁止	文字、浮水印、背景物件、地面陰影、玩具式關節	地面陰影由程式加；讓 GPT 分開畫部件會把關節畫成插銷（見 B 動物動態）。
交件格式	透明 PNG（sRGB），程式轉成 WebP	尺寸用 2 的倍數；向量圖示可以給 SVG。
去背	深色、淺色背景各檢查一次，不能有白邊	白底去背：遮罩先往內縮 2 px 再柔化 0.8 px。
縮圖	縮小一律用 BOX（區域平均），不用 Lanczos	Lanczos 在硬邊會產生一圈亮線（振鈴）。
命名	英文小寫加底線，例如 blue_magpie-2.png	代號見各分頁的「代號」欄。
AI 輔助	先定一張主圖，之後只做「只改一處」的編輯	用同一張風格參考（石虎主圖），整系列才像同一款遊戲。
減少動態	每個會動的東西都要有一張靜態畫面	系統「減少動態效果」、App「平靜模式」時改用靜態。
容量	動物網格每隻 ≤120 KB；全景每張 200～400 KB；圖示 ≤40 KB	手機 App 安裝檔要小，載入要快。
驗收	一律用手機實際顯示的大小檢查（半尺寸貼圖），並在 Galaxy A8s 實機確認	原尺寸看起來正常、縮小後才出現的白線和斷層最常被漏掉。

動物尺寸：各畫面實際需要的像素

手機實際像素 = 畫面大小（CSS px）× 螢幕密度（Galaxy A8s 約 2.6 倍，旗艦機約 3～3.5 倍）。

出現的地方	畫面上的大小（CSS px）	A8s 實際需要（px）	旗艦機實際需要（px）	備註
望遠鏡最後鎖定、推近（最大）	約 200～220	約 550	約 700～770	專注結束那一刻；決定主圖要多大
遇見動物的揭曉畫面	170	約 440	約 600	
動物卡	140	約 365	約 490	
結算卡片	約 120	約 315	約 420	
分享圖（輸出 1080 寬）	固定	440	440	和手機無關
我的小島	52～96	約 250	約 340	
專注紀錄的格子	6～50	很小	很小	要能一眼認出種類

建議規格

項目	規格	說明
製作主圖	1024×1024，動物本體寬約 850～950 px	所有部件、網格動態的唯一來源；之後裁切、局部重畫都要留解析度。GPT 一次畫 1024 剛好。
App 貼圖（建議）	512 px	A8s 幾乎看不出差別、容量最省（每隻網格 ≤120 KB）；旗艦機在望遠鏡推近那一刻稍微軟一點。
App 貼圖（之後可選）	768 px	旗艦機推近也清楚；每隻容量約多 1.5～2 倍，40 隻約多 4～6 MB。主圖是 1024，可以直接重新輸出，不用重畫。
幼年、亞成年	同一張畫布，本體約成年的 60%、80%	畫面上本來就比較小，不用另外畫大。

A. 動物主圖（每個成長階段 1 張）

正側面、頭朝右；製作 1024×1024 白底主圖，App 用 512×512 透明（腳底 y = 472）。幼年約成年的 60%、亞成年約 80%。這張主圖也是動物動態的唯一像素來源。保育等級（稀有度）來源：維基百科「臺灣保育物種列表」（整理自農業部、海洋委員會名錄），上架前要以農業部 114/2/7 版名錄 PDF 再核對。

#	代號	名稱	區域	體型	張數	成長階段	外型重點	全景	時段	出現方式	保育等級（稀有度）	取得方式	批次	優先	檔名	狀態	備註
台灣（21 種）																	
1	black_bear	台灣黑熊	台灣	熊	3	幼年 / 亞成年 / 成年	黑色毛、胸前白色 V 字斑、圓耳	山地森林	白天	從遠處走過來	第一級・瀕臨絕種	修好「設立保育救傷站」	2	P0	black_bear-0/1/2.png	未開始	
2	leopard_cat	石虎	台灣	貓科	3	幼年 / 亞成年 / 成年	家貓大小、黃褐底色有黑斑、額頭兩條白紋、耳背白斑（已有主圖，作為全系列風格參考）	中低海拔森林	晨昏	從遠處走過來	第一級・瀕臨絕種	修好「修好森林觀察小屋」	1	P0	leopard_cat-0/1/2.png	製作中	成年主圖、網格已完成（全系列的風格與規格參考）；幼年、亞成年未做
3	pangolin	穿山甲	台灣	穿山甲	3	幼年 / 亞成年 / 成年	全身覆蓋褐色鱗片、尖嘴、長尾巴、短腿	中低海拔森林	夜晚	從遠處走過來	第二級・珍貴稀有	修好「清出林間步道」	1	P0	pangolin-0/1/2.png	未開始	
4	blue_magpie	台灣藍鵲	台灣	鳥	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	寶藍色身體、黑頭、紅嘴紅腳、非常長的白端尾羽	中低海拔森林	白天	遠處飛 → 停到倒木上	第三級・其他應予保育	一開始就能找	1	P0	blue_magpie-0/1/2.png	未開始	
5	pitta	八色鳥	台灣	鳥	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	綠背、藍色肩斑、黑色過眼線、橘黃腹部、紅色尾下覆羽，短尾	中低海拔森林	白天	遠處飛 → 停到倒木上	第二級・珍貴稀有	修好「種回原生樹苗」	1	P0	pitta-0/1/2.png	未開始	
6	mikado_pheasant	帝雉	台灣	雉雞	1	只有一種樣式	雄鳥深藍紫光澤羽毛、紅色臉、尾羽有白色橫帶	山地森林	晨昏	從遠處走過來	第二級・珍貴稀有	商店 1,200 金幣	4	P1	mikado_pheasant-2.png	未開始	

#	代號	名稱	區域	體型	張數	成長階段	外型重點	全景	時段	出現方式	保育等級（稀有度）	取得方式	批次	優先	檔名	狀態	備註
7	swinhoe_pheasant	藍腹鷴	台灣	雉雞	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	雄鳥深藍身體、白色長尾羽、紅色臉部裸皮、白色冠羽	中低海拔森林	晨昏	從遠處走過來	第二級・珍貴稀有	修好「恢復林下草叢」	2	P0	swinhoe_pheasant-0/1/2.png	未開始	
8	marten	黃喉貂	台灣	貂、獾	3	幼年 / 亞成年 / 成年	深褐近黑的細長身體、亮黃色喉嚨、長尾	山地森林	白天	從遠處走過來	第三級・其他應予保育	修好「整理森林水源地」	2	P0	marten-0/1/2.png	未開始	
9	hawk_eagle	熊鷹	台灣	猛禽	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	大型猛禽、褐色身體、胸腹有橫斑、頭後短冠羽、寬大的翅膀	山地森林	白天	天空盤旋 → 降落	第一級・瀕臨絕種	修好「搭建樹冠步道」	2	P0	hawk_eagle-0/1/2.png	未開始	
10	fish_owl	黃魚鴞	台灣	貓頭鷹	1	只有一種樣式	大型貓頭鷹、橘黃褐色、明顯耳羽、黃色眼睛、腳上沒有羽毛	溪流	夜晚	夜裡先亮眼睛 → 停到倒木上	第二級・珍貴稀有	商店 90 寶石	4	P1	fish_owl-2.png	未開始	程式原本寫第一級，已改成第二級
11	black_faced_spoonbill	黑面琵鷺	台灣	涉禽	1	只有一種樣式	白色羽毛、黑色的臉、黑色湯匙狀長嘴、長腳（冬候鳥，曾文溪口）	濕地河口	白天	從遠處涉水走過來	第一級・瀕臨絕種	待定（新物種）	6	P2	black_faced_spoonbill-2.png	未開始	新增
12	yellow_tit	黃山雀	台灣	鳥	1	只有一種樣式	黃色身體、黑色冠羽、黑色喉部、灰藍翅膀（台灣特有種）	山地森林	白天	遠處飛 → 停到倒木上	第二級・珍貴稀有	商店 70 寶石	4	P1	yellow_tit-2.png	未開始	
13	hill_partridge	台灣山鷓鴣	台灣	雉雞	1	只有一種樣式	圓胖的地棲鳥、褐色身體、白色喉部、紅色眼周（台灣特有）	中低海拔森林	晨昏	從遠處走過來	第三級・其他應予保育	Plus 會員	5	P2	hill_partridge-2.png	未開始	
14	clouded_leopard	台灣雲豹	台灣	貓科	1	只有一種樣式	雲朵狀大斑塊、長尾、傳說感（可以畫得特別一點，例如淡淡的霧）	中低海拔森林	夜晚	從遠處走過來	第一級・瀕臨絕種	Plus 會員	5	P2	clouded_leopard-2.png	未開始	名錄列第一級；野外可能已滅絕（傳說）

#	代號	名稱	區域	體型	張數	成長階段	外型重點	全景	時段	出現方式	保育等級（稀有度）	取得方式	批次	優先	檔名	狀態	備註
15	eurasian_otter	歐亞水獺（金門）	台灣	水獺	1	只有一種樣式	深褐色流線身體、扁頭、粗長的尾巴、蹼足、濕亮的毛（金門）	溪流	夜晚	從遠處走過來（溪邊、湖邊）	第一級・瀕臨絕種	待定（新物種）	6	P2	eurasian_otter-2.png	未開始	新增
16	formosan_salmon	櫻花鉤吻鮭	台灣	魚	1	只有一種樣式	銀綠色身體、體側橢圓形雲斑，繁殖期帶粉紅色（七家灣溪）	溪流水下	白天	水裡由遠游近（新出現方式，程式待做）	第一級・瀕臨絕種	待定（新物種）	6	P2	formosan_salmon-2.png	未開始	新增（台灣特有亞種）
17	green_turtle	綠蠵龜	台灣	海龜	1	只有一種樣式	橢圓形背甲（橄欖綠帶褐色放射紋）、鰭狀前肢、小頭	海洋	白天	浮出海面換氣，越游越近（新，程式待做）	第一級・瀕臨絕種	待定（新物種）	6	P2	green_turtle-2.png	未開始	新增（海洋保育類）
18	white_dolphin	中華白海豚	台灣	海豚	1	只有一種樣式	粉紅帶灰白斑點的身體、細長的嘴、三角形背鰭（台灣西部沿岸）	海洋	白天	遠方躍出海面，越來越近（新，程式待做）	第一級・瀕臨絕種	待定（新物種）	6	P2	white_dolphin-2.png	未開始	新增（海洋保育類，台灣亞種）
19	broad_tailed_swallowtail	寬尾鳳蝶	台灣	蝴蝶	1	只有一種樣式	黑色翅膀、後翅有寬大的尾突與紅色斑紋（台灣特有種）	山地森林	白天	飛舞，最後停到花上（新，程式待做）	第一級・瀕臨絕種	待定（新物種）	6	P2	broad_tailed_swallowtail-2.png	未開始	新增（台灣特有種）
20	farmland_tree_frog	諸羅樹蛙	台灣	蛙	1	只有一種樣式	翠綠色背部、白色腹部、體側白線、指端吸盤（台灣特有種，雲嘉南平地）	中低海拔森林	夜晚	夜裡先聽到叫聲、看到眼睛（同貓頭鷹）	第二級・珍貴稀有	待定（新物種）	6	P2	farmland_tree_frog-2.png	未開始	新增（台灣特有種）
21	formosan_flying_fox	台灣狐蝠	台灣	蝙蝠	1	只有一種樣式	大型蝙蝠、狐狸臉、金褐色頸毛、黑色膜翼（綠島、龜山島）	南方島嶼	夜晚	夜空中飛，最後倒掛在樹枝上（同猛禽盤旋）	第一級・瀕臨絕種	待定（新物種）	6	P2	formosan_flying_fox-2.png	未開始	新增
日本（19 種）																	
1	iriomote_cat	西表山貓	日本	貓科	3	幼年／亞成年／成年	深褐色帶斑點、耳背白斑、尾巴較粗短	南方島嶼	夜晚	從遠處走過來	絕滅危懼 IA 類（CR）｜特別天然紀念物・國內稀少種	一開始就能找	3	P1	iriomote_cat-0/1/2.png	未開始	紅色名錄 2020

#	代號	名稱	區域	體型	張數	成長階段	外型重點	全景	時段	出現方式	保育等級（稀有度）	取得方式	批次	優先	檔名	狀態	備註
2	tsushima_cat	對馬山貓	日本	貓科	3	幼年／亞成年／成年	對馬的石虎：外型近似石虎、額頭白紋，毛色略深	里山	夜晚	從遠處走過來	絕滅危懼 IA 類（CR）｜天然紀念物．國內稀少種	修好「疏伐過密的竹林」	3	P1	tsushima_cat-0/1/2.png	未開始	紅色名錄 2020
3	amami_rabbit	奄美黑兔	日本	兔	1	只有一種樣式	深褐色短毛、耳朵和腳都很短、圓胖身體（奄美大島、德之島特有）	南方島嶼	夜晚	夜裡從遠處跳過來	絕滅危懼 IB 類（EN）｜特別天然紀念物．國內稀少種	待定（新物種）	6	P2	amami_rabbit-2.png	未開始	新增；紅色名錄 2020
4	japanese_serow	日本鬣羚	日本	山羊	3	幼年／亞成年／成年	灰黑色、頸部有鬃毛、短角、常站在岩石上	山地森林	晨昏	從遠處走過來	紅色名錄未列｜特別天然紀念物	修好「清出杉林小徑」	3	P1	japanese_serow-0/1/2.png	未開始	全國未列入紅色名錄．但是代表性的特別天然紀念物
5	bonin_flying_fox	小笠原狐蝠	日本	蝙蝠	1	只有一種樣式	大型蝙蝠、全身深褐、頸部帶銀灰色毛、黑色膜翼（小笠原特有）	南方島嶼	夜晚	夜空中飛．最後倒掛在樹枝上（同猛禽盤旋）	絕滅危懼 IA 類（CR）｜天然紀念物．國內稀少種	待定（新物種）	6	P2	bonin_flying_fox-2.png	未開始	新增；紅色名錄 2020
6	toki	朱鷺	日本	涉禽	1	只有一種樣式	白中帶淡粉紅（朱鷺色）的羽毛、紅色臉部裸皮、黑色下彎長嘴、後腦冠羽	里山	白天	從遠處涉水走過來	絕滅危懼 IB 類（EN）｜特別天然紀念物．國內稀少種	待定（新物種）	6	P2	toki-2.png	未開始	新增；第 5 次從 CR 降為 EN（佐渡野生約 576 隻）
7	red_crowned_crane	丹頂鶴	日本	涉禽	1	只有一種樣式	白色身體、頭頂紅色、黑色頸部與次級飛羽、長腳（北海道釧路濕原）	濕地河口	白天	從遠處涉水走過來	準絕滅危懼（NT）｜特別天然紀念物．國內稀少種	待定（新物種）	6	P2	red_crowned_crane-2.png	未開始	新增；第 5 次從 VU 降為 NT（已不算瀕危）
8	oriental_stork	東方白鸛	日本	涉禽	1	只有一種樣式	白色身體、黑色飛羽、粗長的黑嘴、紅色眼周與腳（兵庫豐岡）	里山	白天	從遠處涉水走過來	絕滅危懼 IB 類（EN）｜特別天然紀念物．國內稀少種	待定（新物種）	6	P2	oriental_stork-2.png	未開始	新增；第 5 次從 CR 降為 EN
9	okinawa_rail	山原秧雞	日本	雉雞	1	只有一種樣式	橄欖褐色背部、黑白橫紋的腹部、紅色的嘴和腳、不會飛	南方島嶼	晨昏	從遠處走過來	絕滅危懼 IA 類（CR）｜天然紀念物．國內稀少種	待定（新物種）	6	P2	okinawa_rail-2.png	未開始	新增；沖繩北部特有、不會飛
10	okinawa_woodpecker	野口啄木鳥	日本	鳥	3	雛鳥／幼鳥／成鳥	全身深紅褐色、頭頂紅色（雄鳥）、啄木鳥姿態	南方島嶼	白天	遠處飛 → 停到倒木上	絕滅危懼 IB 類（EN）｜特別天然紀念物．國內稀少種	一開始就能找	3	P1	okinawa_woodpecker-0/1/2.png	未開始	第 5 次從 CR 降為 EN

#	代號	名稱	區域	體型	張數	成長階段	外型重點	全景	時段	出現方式	保育等級（稀有度）	取得方式	批次	優先	檔名	狀態	備註
11	ptarmigan	雷鳥	日本	雉雞	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	夏羽褐色斑駁、眼上紅色肉冠、腳有羽毛（冬羽全白可之後再做）	高山	白天	從遠處走過來	絕滅危懼 IB 類（EN）｜特別天然紀念物．國內稀少種	修好「復原里山梯田」	3	P1	ptarmigan-0/1/2.png	未開始	
12	blakiston_owl	毛腿魚鴞	日本	貓頭鷹	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	世界最大的貓頭鷹之一、褐色斑紋、寬大耳羽、黃眼	溪流	夜晚	夜裡先亮眼睛 → 停到倒木上	絕滅危懼 IB 類（EN）｜天然紀念物．國內稀少種	修好「修好山中小屋」	3	P1	blakiston_owl-0/1/2.png	未開始	第 5 次從 CR 降為 EN
13	steller_eagle	虎頭海鵰	日本	猛禽	3	雛鳥 / 幼鳥 / 成鳥	巨大的橘黃色嘴、深褐色身體、白色肩羽與白尾	溪流	白天	天空盤旋 → 降落	絕滅危懼 II 類（VU）｜天然紀念物．國內稀少種	修好「恢復清澈溪流」	3	P1	steller_eagle-0/1/2.png	未開始	
14	golden_eagle	金鵰	日本	猛禽	1	只有一種樣式	大型深褐色猛禽、後頸金黃色、腳有羽毛	高山	白天	天空盤旋 → 降落	絕滅危懼 IB 類（EN）｜天然紀念物．國內稀少種	待定（新物種）	6	P2	golden_eagle-2.png	未開始	新增
15	short_tailed_albatross	短尾信天翁	日本	海鳥	1	只有一種樣式	白色身體、頭頸黃色、粉紅色大嘴、長而窄的翅膀	海洋	白天	海面上空滑翔 → 降落（同猛禽盤旋）	絕滅危懼 II 類（VU）｜特別天然紀念物．國內稀少種	待定（新物種）	6	P2	short_tailed_albatross-2.png	未開始	新增；鳥島、尖閣繁殖
16	giant_salamander	日本大山椒魚	日本	山椒魚	1	只有一種樣式	扁平的頭、小眼睛、褐色帶深色斑的皺褶皮膚、粗短四肢（可長到 1 公尺以上）	溪流	夜晚	夜裡在溪底慢慢爬近（新．程式待做）	絕滅危懼 II 類（VU）｜特別天然紀念物	待定（新物種）	6	P2	giant_salamander-2.png	未開始	新增；世界最大的兩生類之一
17	ishikawa_frog	沖繩石川蛙	日本	蛙	1	只有一種樣式	綠底帶金色與黑色斑點的背部、指端吸盤（沖繩北部溪流）	南方島嶼	夜晚	夜裡先聽到叫聲、看到眼睛（同貓頭鷹）	絕滅危懼 IB 類（EN）｜國內稀少種（沖繩縣天然紀念物）	待定（新物種）	6	P2	ishikawa_frog-2.png	未開始	新增；被稱為日本最美的蛙
18	loggerhead	赤蠵龜	日本	海龜	1	只有一種樣式	紅褐色心形背甲、大頭、鰭狀前肢	海洋	白天	浮出海面換氣．越游越近（新．程式待做）	絕滅危懼 IB 類（EN）	待定（新物種）	6	P2	loggerhead-2.png	未開始	新增；日本是北太平洋主要產卵地
19	sakhalin_taimen	哲羅魚（伊富魚）	日本	魚	1	只有一種樣式	細長的銀褐色身體、扁平的大頭、體側小黑點．繁殖期偏紅	溪流水下	白天	水裡由遠游近（新出現方式．程式待做）	絕滅危懼 IB 類（EN）	待定（新物種）	6	P2	sakhalin_taimen-2.png	未開始	新增；北海道「夢幻之魚」；紅色名錄 2020

B. 動物動態（分層部件 + 網格骨架）

規範見 docs/規格-動物動態網格.md。每個成長階段一套部件；同體型共用骨架與動作。

#	代號	名稱	體型	套數	剝層圖（每套）	額外姿勢	動作	容量	批次	優先	狀態	備註
台灣（21 種）												
1	black_bear	台灣黑熊	熊	3	同貓科	—	待機、張望、低頭聞、坐下、走路	≤ 120 KB	2	P0	未開始	
2	leopard_cat	石虎	貓科	3	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼；E7 頭轉向鏡頭	—	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	≤ 120 KB	1	P0	製作中	成年完成；目前未壓縮 460 KB 要壓到 ≤120 KB；後腿之間一小撮淺色未解；幼年、亞成年未做
3	pangolin	穿山甲	穿山甲	3	同貓科	—	待機、低頭聞、甩尾、走路（選配：捲成球）	≤ 120 KB	1	P0	未開始	
4	blue_magpie	台灣藍鵲	鳥	3	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳；頭轉向鏡頭	飛行姿勢 1 張	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	≤ 120 KB	1	P0	未開始	
5	pitta	八色鳥	鳥	3	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳；頭轉向鏡頭	飛行姿勢 1 張	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	≤ 120 KB	1	P0	未開始	
6	mikado_pheasant	帝雉	雉雞	1	同鳥	—	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	≤ 120 KB	4	P1	未開始	
7	swinhoe_pheasant	藍腹鷴	雉雞	3	同鳥	—	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	≤ 120 KB	2	P0	未開始	
8	marten	黃喉貂	貂、獾	3	同貓科	—	待機、站起來張望、低頭聞、甩尾、走路	≤ 120 KB	2	P0	未開始	
9	hawk_eagle	熊鷹	猛禽	3	同鳥	展翅盤旋 1 張	待機、張望、展翅；另需「飛行姿勢（展翅盤旋）」1 張	≤ 120 KB	2	P0	未開始	
10	fish_owl	黃魚鴞	貓頭鷹	1	拿掉頭；閉眼；拿掉耳羽；頭轉向鏡頭	—	待機、大角度轉頭、眨眼、縮成一團（發光眼睛由程式畫）	≤ 120 KB	4	P1	未開始	

#	代號	名稱	體型	套數	剝層圖（每套）	額外姿勢	動作	容量	批次	優先	狀態	備註
11	black_faced_spoonbill	黑面琵鷺	涉禽	1	同鳥	飛行姿勢 1 張（選配）	待機、涉水走、低頭左右掃嘴覓食、理羽毛	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
12	yellow_tit	黃山雀	鳥	1	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳；頭轉向鏡頭	飛行姿勢 1 張	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	≤ 120 KB	4	P1	未開始	
13	hill_partridge	台灣山鷓鴣	雉雞	1	同鳥	—	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	≤ 120 KB	5	P2	未開始	
14	clouded_leopard	台灣雲豹	貓科	1	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼；E7 頭轉向鏡頭	—	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	≤ 120 KB	5	P2	未開始	
15	eurasian_otter	歐亞水獺（金門）	水獺	1	同貓科	游泳姿勢 1 張	待機、站起來張望、走路、游泳（另畫游泳姿勢）	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
16	formosan_salmon	櫻花鉤吻鮭	魚	1	拿掉胸鰭	—	游動擺尾、停在水中、轉向	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
17	green_turtle	綠蠵龜	海龜	1	拿掉近側前鰭；頭轉向鏡頭	—	划水、浮上換氣、轉頭	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
18	white_dolphin	中華白海豚	海豚	1	拿掉胸鰭；頭轉向鏡頭	躍出水面 1 張	游、躍出水面、噴氣	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
19	broad_tailed_swallowtail	寬尾鳳蝶	蝴蝶	1	—（另畫停棲姿勢）	停棲（翅膀合起）1 張	拍翅飛舞、停在花上翅膀開合	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
20	farmland_tree_frog	諸羅樹蛙	蛙	1	拿掉近側後腳；閉眼；頭轉向鏡頭	—	待機、鼓鳴囊（叫）、跳、眨眼	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
21	formosan_flying_fox	台灣狐蝠	蝙蝠	1	頭轉向鏡頭（另畫倒掛、飛行姿勢）	飛行（展翼）、倒掛各 1 張	飛行拍翼、倒掛時收翼、轉頭	≤ 120 KB	6	P2	未開始	

日本（19 種）

#	代號	名稱	體型	套數	剝層圖（每套）	額外姿勢	動作	容量	批次	優先	狀態	備註
1	iriomote_cat	西表山貓	貓科	3	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼；E7 頭轉向鏡頭	—	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
2	tsushima_cat	對馬山貓	貓科	3	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼；E7 頭轉向鏡頭	—	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
3	amami_rabbit	奄美黑兔	兔	1	同貓科	—	待機、鼻子抽動、跳、低頭吃草、坐起張望	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
4	japanese_serow	日本鬣羚	山羊	3	同貓科 + 拿掉鬃毛	—	待機、張望、低頭吃草、甩耳、走路	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
5	bonin_flying_fox	小笠原狐蝠	蝙蝠	1	頭轉向鏡頭（另畫倒掛、飛行姿勢）	飛行（展翼）、倒掛各 1 張	飛行拍翼、倒掛時收翼、轉頭	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
6	toki	朱鷺	涉禽	1	同鳥	飛行姿勢 1 張（選配）	待機、涉水走、低頭左右掃嘴覓食、理羽毛	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
7	red_crowned_crane	丹頂鶴	涉禽	1	同鳥	飛行姿勢 1 張（選配）	待機、涉水走、低頭左右掃嘴覓食、理羽毛	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
8	oriental_stork	東方白鸛	涉禽	1	同鳥	飛行姿勢 1 張（選配）	待機、涉水走、低頭左右掃嘴覓食、理羽毛	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
9	okinawa_rail	山原秧雞	雉雞	1	同鳥	—	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
10	okinawa_woodpecker	野口啄木鳥	鳥	3	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳；頭轉向鏡頭	飛行姿勢 1 張	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
11	ptarmigan	雷鳥	雉雞	3	同鳥	—	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
12	blakiston_owl	毛腿魚鴞	貓頭鷹	3	拿掉頭；閉眼；拿掉耳羽；頭轉向鏡頭	—	待機、大角度轉頭、眨眼、縮成一團（發光眼睛由程式畫）	≤ 120 KB	3	P1	未開始	

#	代號	名稱	體型	套數	剝層圖（每套）	額外姿勢	動作	容量	批次	優先	狀態	備註
13	steller_eagle	虎頭海鵰	猛禽	3	同鳥	展翅盤旋 1 張	待機、張望、展翅；另需「飛行姿勢（展翅盤旋）」1 張	≤ 120 KB	3	P1	未開始	
14	golden_eagle	金鵰	猛禽	1	同鳥	展翅盤旋 1 張	待機、張望、展翅；另需「飛行姿勢（展翅盤旋）」1 張	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
15	short_tailed_albatross	短尾信天翁	海鳥	1	同鳥	展翅滑翔 1 張	待機、張望、滑翔、互相碰嘴；另需「展翅滑翔」1 張	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
16	giant_salamander	日本大山椒魚	山椒魚	1	拿掉近側兩條腿	—	待機、慢慢爬、張大嘴、尾巴擺動	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
17	ishikawa_frog	沖繩石川蛙	蛙	1	拿掉近側後腳；閉眼；頭轉向鏡頭	—	待機、鼓鳴囊（叫）、跳、眨眼	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
18	loggerhead	赤蠵龜	海龜	1	拿掉近側前鰭；頭轉向鏡頭	—	划水、浮上換氣、轉頭	≤ 120 KB	6	P2	未開始	
19	sakhalin_taimen	哲羅魚（伊富魚）	魚	1	拿掉胸鰭	—	游動擺尾、停在水中、轉向	≤ 120 KB	6	P2	未開始	

B-1. 體型模板

體型	代號	適用動物	圖層（部件）	剝層圖	骨架	動作	狀態
貓科	cat	石虎、台灣雲豹、西表山貓、對馬山貓	遠側後腳、遠側前腳、身體、尾巴 3 節、近側後腳、近側前腳、脖子、遠側耳、頭、張眼、閉眼、下巴、近側耳（硬切片 23 層 → 網格 12 層）	E1 拿掉近側兩條腿；E3 拿掉頭；E4 拿掉兩隻耳朵；E5 閉眼；E7 頭轉向鏡頭	21 根：身體、脖子、頭、兩耳、下巴、尾巴 3 節、四條腿各 3 節	待機呼吸、張望、低頭聞、甩尾、耳朵抖、眨眼、張嘴、走路（定格每秒 8 格）	已驗證（石虎）
熊	bear	台灣黑熊	同貓科；尾巴 1 節	同貓科	同貓科，尾巴 1 根	待機、張望、低頭聞、坐下、走路	待第一隻實作確認
山羊	goat	日本鬣羚	同貓科 + 角（跟頭）、鬃毛（跟脖子）	同貓科 + 拿掉鬃毛	同貓科	待機、張望、低頭吃草、甩耳、走路	待第一隻實作確認
貂	mustelid	黃喉貂	同貓科；身體較長	同貓科	同貓科，身體可多 1 節	待機、站起來張望、低頭聞、甩尾、走路	待第一隻實作確認

體型	代號	適用動物	圖層（部件）	剝層圖	骨架	動作	狀態
穿山甲	pangolin	穿山甲	同貓科；鱗片身體、長尾	同貓科	同貓科	待機、低頭聞、甩尾、走路（選配：捲成球）	待第一隻實作確認
鳥	bird	台灣藍鵲、八色鳥、黃山雀、野口啄木鳥	身體、頭、嘴、張眼、閉眼、近側翅膀、遠側翅膀、尾羽、近側腳、遠側腳	拿掉近側翅膀；拿掉頭；閉眼；拿掉近側腳；頭轉向鏡頭	約 12 根：身體、頭、嘴、兩翅、尾羽 2 節、兩腳各 2 節	待機、跳兩步、低頭啄、理羽毛、歪頭、眨眼、拍翅；另需「飛行姿勢」1 張	待第一隻實作確認
雉雞	pheasant	帝雉、藍腹鷴、台灣山鷓鴣、雷鳥、山原秧雞	同鳥；尾羽較長（3 節）	同鳥	同鳥，尾羽 3 節	待機、走路、低頭啄、抬頭張望、眨眼	待第一隻實作確認
猛禽	raptor	熊鷹、虎頭海鵰、金鵰	同鳥；翅膀較大	同鳥	同鳥	待機、張望、展翅；另需「飛行姿勢（展翅盤旋）」1 張	待第一隻實作確認
貓頭鷹	owl	黃魚鴞、毛腿魚鴞	身體、頭、耳羽、張眼、閉眼、近側翅膀、腳	拿掉頭；閉眼；拿掉耳羽；頭轉向鏡頭	約 8 根：身體、頭、兩耳羽、兩翅、兩腳	待機、大角度轉頭、眨眼、縮成一團（發光眼睛由程式畫）	待第一隻實作確認
涉禽	wader	黑面琵鷺、朱鷺、丹頂鶴、東方白鸛	同鳥 + 長腳、長嘴	同鳥	同鳥，腳各 3 節、嘴 1 節	待機、涉水走、低頭左右掃嘴覓食、理羽毛	待第一隻實作確認
水獺	otter	歐亞水獺（金門）	同貓科；身體長、尾巴粗	同貓科	同貓科，身體多 1 節、尾巴 3 節	待機、站起來張望、走路、游泳（另畫游泳姿勢）	待第一隻實作確認
魚	fish	櫻花鉤吻鮭、哲羅魚	身體前段、身體後段、尾鰭、胸鰭、背鰭	拿掉胸鰭	約 5 根：身體 2 節、尾鰭、胸鰭、背鰭	游動擺尾、停在水中、轉向	待第一隻實作確認
海龜	turtle	綠蠵龜、赤蠵龜	背甲、頭、前鰭（近、遠）、後鰭（近、遠）	拿掉近側前鰭；頭轉向鏡頭	約 6 根：甲殼、頭、四片鰭	划水、浮上換氣、轉頭	待第一隻實作確認
海豚	dolphin	中華白海豚	身體前段、身體後段、尾鰭、胸鰭、背鰭	拿掉胸鰭；頭轉向鏡頭	約 5 根：身體 2 節、尾鰭、胸鰭	游、躍出水面、噴氣	待第一隻實作確認
蝴蝶	butterfly	寬尾鳳蝶	身體、前翅、後翅（左右各一）、觸角	—（另畫停棲姿勢）	約 5 根：身體、四片翅膀	拍翅飛舞、停在花上翅膀開合	待第一隻實作確認
蛙	frog	諸羅樹蛙、沖繩石川蛙	身體、頭、前腳、後腳（近、遠）、鳴囊、張眼、閉眼	拿掉近側後腳；閉眼；頭轉向鏡頭	約 8 根：身體、頭、四條腿、鳴囊	待機、鼓鳴囊（叫）、跳、眨眼	待第一隻實作確認
蝙蝠	bat	台灣狐蝠、小笠原狐蝠	身體、頭、雙翼（近、遠）、腳	頭轉向鏡頭（另畫倒掛、飛行姿勢）	約 7 根：身體、頭、兩翼各 2 節、腳	飛行拍翼、倒掛時收翼、轉頭	待第一隻實作確認
兔	rabbit	奄美黑兔	同貓科；耳朵短、後腳大	同貓科	同貓科，尾巴 1 根	待機、鼻子抽動、跳、低頭吃草、坐起張望	待第一隻實作確認
山椒魚	salamander	日本大山椒魚	頭、身體前段、身體後段、尾巴 2 節、四條腿	拿掉近側兩條腿	約 9 根：頭、身體 2 節、尾巴 2 節、四條腿	待機、慢慢爬、張大嘴、尾巴擺動	待第一隻實作確認

體型	代號	適用動物	圖層（部件）	剝層圖	骨架	動作	狀態
海鳥	seabird	短尾信天翁	同鳥；翅膀很長	同鳥	同鳥	待機、張望、滑翔、互相碰嘴；另需「展翅滑翔」1 張	待第一隻實作確認

C. 望遠鏡全景（棲地 × 時段）

#	檔名	棲地	時段	會用到的動物	尺寸	批次	優先	狀態	備註
1	pano-forest-low-day.webp	中低海拔森林	白天	石虎、台灣藍鵲、八色鳥、藍腹鷴、台灣山鷓鴣	約 3000×1150	1	P0	暫代	原型暫時用 focus-done.webp（白天山景）
2	pano-forest-low-night.webp	中低海拔森林	夜晚	穿山甲、台灣雲豹、諸羅樹蛙	約 3000×1150	1	P0	暫代	原型暫時把白天全景壓暗
3	pano-stream-day.webp	溪流	白天	虎頭海鵰	約 3000×1150	2	P1	未開始	
4	pano-stream-night.webp	溪流	夜晚	黃魚鴞、歐亞水獺（金門）、毛腿魚鴞、日本大山椒魚	約 3000×1150	2	P1	未開始	
5	pano-island-day.webp	南方島嶼（亞熱帶林）	白天	山原秧雞、野口啄木鳥	約 3000×1150	3	P1	未開始	
6	pano-island-night.webp	南方島嶼（亞熱帶林）	夜晚	台灣狐蝠、西表山貓、奄美黑兔、小笠原狐蝠、沖繩石川蛙	約 3000×1150	3	P1	未開始	
7	pano-forest-mountain-day.webp	山地森林（針葉林、較涼）	白天	台灣黑熊、帝雉、黃喉貂、熊鷹、黃山雀、寬尾鳳蝶、日本鬣羚	約 3000×1150	4	P1	未開始	
8	pano-alpine-day.webp	高山（草原、岩壁）	白天	雷鳥、金鵰	約 3000×1150	4	P1	未開始	
9	pano-satoyama-night.webp	里山	夜晚	對馬山貓	約 3000×1150	4	P1	未開始	
10	pano-satoyama-day.webp	里山	白天	朱鷺、東方白鸛	約 3000×1150	6	P2	未開始	日本新增物種用（朱鷺、東方白鸛：水田、溪邊）
11	pano-wetland-day.webp	濕地河口	白天	黑面琵鷺、丹頂鶴	約 3000×1150	6	P2	未開始	新增物種用（黑面琵鷺、丹頂鶴；丹頂鶴可加雪地版）
12	pano-ocean-day.webp	海洋（海面 + 淺水下）	白天	綠蠵龜、中華白海豚、短尾信天翁、赤蠵龜	約 3000×1150	6	P2	未開始	新增物種用；要看得到水下（綠蠵龜、中華白海豚、赤蠵龜、短尾信天翁）
13	pano-stream-under-day.webp	溪流水下	白天	櫻花鉤吻鮭、哲羅魚（伊富魚）	約 3000×1150	6	P2	未開始	新增物種用（櫻花鉤吻鮭、哲羅魚）
14	pano-forest-low-dusk.webp	中低海拔森林	晨昏	石虎、藍腹鷴、台灣山鷓鴣	約 3000×1150	5	P2	選配	先用白天版加暖色調
15	pano-forest-mountain-dusk.webp	山地森林（針葉林、較涼）	晨昏	帝雉、日本鬣羚	約 3000×1150	5	P2	選配	先用白天版加暖色調
16	pano-alpine-dusk.webp	高山（草原、岩壁）	晨昏	（之後新增的動物）	約 3000×1150	5	P2	選配	先用白天版加暖色調

C-1. 全景規格

項目	規格	說明
尺寸	約 3000 × 1150 px（約 2.6：1）	鏡片在手機上約 950 px 寬；全景放大 1.3 倍、再推近約 1.2 倍，圖高 1,150～1,400 px 才清楚。
構圖	天空約佔上方 1/3；中間偏下（高度 55%～75%）是一片平坦地面	動物在地面上走近、停下；猛禽在天空盤旋。
留白	水平 62%、高度 59%～70% 附近保持乾淨	這裡是動物最後停下、倒木擺放的位置（程式座標 SPOT = 62%, 70%）。
左右兩側	可以放樹、岩石增加層次，但不要太多細節	底圖結構太複雜會讓動物看不清楚。
夜晚版	用白天版請 GPT 轉成夜景，構圖完全一樣	動物出現的位置不用重新對。
晨昏	先用白天版加暖色調處理，不另外畫	
GPT 限制	一次最大約 1536 × 1024	要分左右兩半畫、中間重疊一段再接，或由美術直接出大圖。
共用	大廳的鏡片、結算頁的圖片都裁切同一張全景	不用另外畫。
其他國家	照棲地共用；全世界常見棲地 12～15 種 × 白天、夜晚	總量上限約 24～30 張；地區特色用小的去背疊圖補（P2）。

D. 我的小島：場景與修復工程

區域	順序	工程代號	工程	點數	完成後的樣子	要交的圖	優先	狀態	備註
台灣・棲光森林	0	—	初始（荒廢）+ 底圖		荒廢的森林：枯黃地面、倒木、落石	底圖 1 張（直式）	P0	暫代	目前用 forest.webp（1167×1347・GPT 畫的完成狀態）
台灣・棲光森林	1	fo_trail	清出林間步道	10	搬開倒木與落石，步道可以走了	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	2	fo_saplings	種回原生樹苗	430	一排排小樹苗冒出新芽	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	3	fo_cabin	修好森林觀察小屋	1300	小屋亮起燈，可以安靜地觀察森林	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	4	fo_undergrowth	恢復林下草叢	1850	蕨類與草叢長回來，小動物有地方躲	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	5	fo_corridor	架設生態廊道	2150	動物可以安全穿越的綠色通道	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	6	fo_spring	整理森林水源地	2450	清澈的泉水流進小水池	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	7	fo_canopy	搭建樹冠步道	2600	高處的木棧道，看得到整片樹海	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
台灣・棲光森林	8	fo_rescue	設立保育救傷站	2700	受傷的動物在這裡被好好照顧	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P0	未開始	
日本・里山	0	—	初始（荒廢）+ 底圖		荒廢的里山：倒下的杉木、乾涸的梯田	底圖 1 張（直式）	P1	未開始	
日本・里山	1	jp_path	清出杉林小徑	300	倒下的杉木搬開了，小徑可以走了	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	2	jp_terrace	復原里山梯田	800	梯田重新灌水，青蛙和水鳥回來了	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	3	jp_hut	修好山中小屋	1100	小屋亮起燈，可以安靜地觀察里山	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	4	jp_bamboo	疏伐過密的竹林	1300	陽光照進林下，原生植物長回來	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	5	jp_stream	恢復清澈溪流	1500	溪水變清，魚群又游了回來	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	
日本・里山	6	jp_rescue	設立野生動物保護站	1600	受傷的動物在這裡被好好照顧	去背疊圖 1 張（拆 2～4 個物件，依 25 / 50 / 75 / 100% 出現）	P1	未開始	

D-1. 小島場景規格

項目	規格	說明
方向	2D 分層插畫（不做 3D 模型）	最省電、最適合直式手機、也最容易用 AI 輔助。
畫布	底圖與每張疊圖同一個畫布大小、完全對齊	目前底圖 1167×1347；正式版建議 1440×1664。
疊圖	每個工程一張去背圖，裡面拆成 2～4 個物件圖層	投入 25 / 50 / 75 / 100% 時依序出現（例如小屋：地板 → 牆 → 屋頂 → 亮燈）。
動物位置	前景留 6 個站位不被樹擋住	程式座標見 src/pages/Island.tsx 的 SPOTS。
地面	從枯黃慢慢轉綠：可給 3 張地面色層（荒廢、一半、完成）	程式依修復進度交叉淡入。
放棄專注	不用另外畫	程式把畫面調灰。
完成演出	全部工程完成後的夜晚與螢火蟲	螢火蟲由程式畫；需要一張夜晚色調版（或由程式調色）。

E. 望遠鏡畫面的小道具

項目	代號	用途	規格	優先	狀態	備註
倒木	log	鳥、貓頭鷹最後停的地方（望遠鏡全景裡，跟著左右掃）	去背，寬約 800 px	P1	暫代	目前程式畫
樹洞或枝頭暗影	owl_perch	貓頭鷹夜裡出現的地方（替代倒木）	去背，寬約 800 px	P2	選配	
前景樹枝	branch	鳥停的枝頭（替代倒木）	去背，寬約 1200 px	P2	選配	目前沒有用到
地區特色疊圖	region_overlay	共用全景上加一點地區特色（例如富士山輪廓、竹子）	去背，寬約 1500 px	P2	選配	每個地區 1 張
腳印	footprint	動物被嚇跑後留下的腳印、發現新足跡的演出	去背，256 px，鳥、獸各 1 種	P2	未開始	
羽毛	feather	鳥類被嚇跑後留下的羽毛	去背，256 px	P2	未開始	

F. 介面圖示

群組	項目	代號	規格	出現位置	優先	狀態	備註
貨幣	金幣	coin	512 px 去背，置中	錢包、商店、獎勵	P0	已完成	src/assets/icons/coin.webp
貨幣	寶石	gem	512 px 去背，置中	錢包、商店、獎勵	P0	已完成	src/assets/icons/gem.webp
寶箱	木箱（每日挑戰）關閉	chest-wood	512 px 去背	挑戰卡、開寶箱	P0	已完成	
寶箱	綠寶石箱（新手任務）關閉	chest-green	512 px 去背	新手任務、開寶箱	P0	已完成	
寶箱	紫金箱（本月挑戰）關閉	chest-royal	512 px 去背	本月挑戰、開寶箱	P0	已完成	
寶箱	木箱 打開	chest-wood-open	512 px 去背，和關閉的對齊	領過的挑戰、開寶箱的最後一格	P1	未開始	使用者有提供圖，但檔案沒有傳成功，要再傳一次
寶箱	綠寶石箱 打開	chest-green-open	同上	同上	P1	未開始	同上
寶箱	紫金箱 打開	chest-royal-open	同上	同上	P1	未開始	同上
貨幣	修復點數	point	512 px 去背	修復工程、結算	P2	未開始	目前用文字
環境音	森林微風、林間鳥鳴、草叢蟲鳴、泉水潺潺、雨後滴答、夏夜森林、林間蛙鳴（7 個）	sound_*	256 px 去背或 SVG	環境音選單、商店	P1	未開始	目前用 emoji
頭像	葉子、小花、貝殼、太陽、月亮、水滴、蘑菇、星星（8 個）	avatar_*	256 px 去背，圓形構圖	設定、好友、選單	P1	未開始	目前用 emoji
選單	大廳、我的小島、觀察圖鑑、任務、專注紀錄、商店、好友、時間守護、設定（9 個）	nav_*	SVG 線條圖示，24 px 網格	左側選單	P2	暫代	目前用 lucide 線條圖示，可以沿用
其他	望遠鏡、腳印、盾牌、鎖頭、暫停 / 播放 / 停止	icon_*	SVG 線條圖示	各處	P2	暫代	目前用 lucide 線條圖示，可以沿用

群組	項目	代號	規格	出現位置	優先	狀態	備註
國旗	台灣、日本（之後新地區）	—	程式畫的 SVG	動物格子、地區切換	—	已完成	不用畫

G. 插圖、App 圖示與上架素材

類別	項目	規格	優先	狀態	備註
App	App 圖示	1024×1024；另附 Android 自適應圖示的前景（主體在中間 66%）＋背景色	P0	暫代	目前是舊的溫室主題小島
App	啟動畫面	圖示置中＋底色 #FBF6EC	P0	暫代	
App	通知小圖示	24×24 dp 單色（白色＋透明）簡單輪廓	P0	暫代	目前是程式畫的望遠鏡，可以沿用
Google Play	主題圖片（feature graphic）	1024×500	P0	未開始	上架必填
Google Play	手機截圖	直式 1080×1920 以上，6～8 張，可加標語框	P0	未開始	建議：大廳、望遠鏡專注、遇見動物、我的小島、觀察圖鑑地圖、專注紀錄、上週回顧、時間守護
Google Play	商店圖示	512×512	P0	未開始	可用 App 圖示
新手引導	首頁大插圖、故事 3 張、第一次探索 1 張（共 5 張）	1080×1080 去背或滿版	P1	暫代	目前用動物圖拼湊
時間守護	引導 4 頁的手機情境（問號、滑不完的動態、守護動物＋盾牌、上鎖的 App）	每張 600×1066（手機螢幕比例）	P2	暫代	目前用程式畫，可以沿用
時間守護	「先停一下」攔截畫面插圖	1080×1080 去背	P1	暫代	目前用守護動物
深度專注	「專注中」攔截畫面：動物在附近、被打擾	1080×1080 去背	P1	未開始	
上週回顧	7 頁的頁首插圖或底圖	1080×600	P2	未開始	總時數、專注天數、最佳日、陪你最久、和前一週比、排名、總結卡
分享圖	三種分享卡版型：單次專注、期間統計、上週回顧	1080×1920	P2	未開始	
商店	Plus 會員介紹插圖	1080×600	P2	未開始	要和金幣動物有區別
其他	WebView 太舊的提示頁	600×600	P2	未開始	

H. 地圖

項目	檔案	尺寸	優先	狀態	備註
區域切換的世界地圖	src/assets/scenes/world-map.webp	1816×866	P0	已完成	新增區域時要補標記位置
觀察圖鑑：台灣 3D 地圖貼圖	src/assets/scenes/map-tw.webp	1024×1536	P1	已完成	GPT 畫，已簡化 30%
觀察圖鑑：日本 3D 地圖貼圖	src/assets/scenes/map-jp.webp	1254×1254	P1	已完成	中間只有富士山與立山連峰
之後新地區的 3D 地圖貼圖	src/assets/scenes/map-{地區}.webp	依地形	P2	未開始	用地形資料畫配置圖給 GPT 對位

現有素材盤點

檔案	用途	尺寸	KB	狀態
src/assets/icons/coin.webp	金幣	160×160	8.0	使用中
src/assets/icons/gem.webp	寶石	160×160	6.0	使用中
src/assets/icons/chest-wood.webp	木箱	512×512	33.5	使用中
src/assets/icons/chest-green.webp	綠寶石箱	512×512	38.2	使用中
src/assets/icons/chest-royal.webp	紫金箱	512×512	49.2	使用中
src/assets/scenes/focus-done.webp	專注完成卡片；望遠鏡原型的暫代全景	1697×927	145.6	使用中（暫代）
src/assets/scenes/forest.webp	我的小島：森林	1167×1347	105.0	使用中（暫代）
src/assets/scenes/world-map.webp	區域切換的世界地圖	1200×572	89.5	使用中
src/assets/scenes/map-tw.webp	台灣 3D 地圖貼圖	1024×1536	101.4	使用中
src/assets/scenes/map-jp.webp	日本 3D 地圖貼圖	1254×1254	57.0	使用中
src/assets/animals/leopard_cat.webp	石虎成年主圖（靜態）	512×512	29.5	使用中
public/icon-512.png	App 圖示（舊）	512×512	11.3	暫代
public/icon-192.png	App 圖示（舊）	192×192	3.9	暫代
public/apple-touch-icon.png	App 圖示（舊）	180×180	3.4	暫代
src/assets/animals/mesh/leopard_cat/（12 個圖層）	石虎網格動態的圖層	半尺寸	67.5	製作中（另一個對話接入中）

交件檢查清單

適用	檢查項目	確認
全部	檔名照規則（英文小寫、底線、階段編號）	☐
全部	透明背景、sRGB；深色與淺色背景上都沒有白邊、殘留色塊	☐
全部	沒有文字、浮水印、地面陰影、背景物件	☐
全部	用手機實際顯示的大小檢查一次（縮小後線條、斷層最容易出現）	☐
動物主圖	正側面、頭朝右；腳底貼齊 y = 472（512 畫布，離下緣 40 px），水平置中	☐
動物主圖	三個成長階段畫布一樣大，幼年約成年的 60%、亞成年約 80%，腳底在同一條線	☐

適用	檢查項目	確認
動物主圖	三個階段看得出是同一種（毛色、斑紋、臉型一致）；縮到 30 px 仍認得出	☐
動物動態	靜止時網格圖層合成跟主圖比：平均差 ≤ 1.5、p99 ≤ 10	☐
動物動態	走路四個時間點、張望、低頭、張嘴、眨眼、甩尾兩端、耳朵最大角度，都用半尺寸貼圖放大檢查	☐
動物動態	在 Galaxy A8s 實機確認；每隻壓縮後 ≤ 120 KB	☐
全景	3000×1150 左右；動物停下的位置（62%, 59～70%）乾淨；夜晚版與白天版構圖完全一致	☐
場景疊圖	與底圖同畫布、完全對齊；6 個動物站位不被擋住	☐
圖示	512 px 置中、去背；縮到 24 px 仍清楚	☐